

# CƠ SỞ TOÁN CHO TIN HỌC

## Mục lục

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Chương 1: Đại số tuyến tính                     | 2  |
| Chương 2: Tối ưu hóa không ràng buộc một biến   | 6  |
| Chương 3: Tối ưu hóa không ràng buộc nhiều biến | 11 |
| Chương 4: Tối ưu hóa có ràng buộc               | 16 |
| Chương 5: Mô hình hóa quy hoạch tuyến tính      | 20 |
| Chương 6: Nghiên cứu tình huống (Global Oil)    | 24 |
| Chương 7: Thuật toán đơn hình                   | 26 |
| Chương 8: Phân tích độ nhạy cảm                 | 29 |
| Chương 9: Lý thuyết quyết định                  | 32 |
| Chương 10: Lý thuyết trò chơi                   | 35 |
| Chương 11: Tối ưu hóa mạng lưới                 | 36 |
| Chương 12: Phân tích bao dữ liệu                | 38 |

# CHƯƠNG 1: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

## Exercise 1: Giải hệ phương trình bằng Gauss-Jordan

**Đề bài:** Giải hệ phương trình tuyến tính sau bằng phép khử Gauss-Jordan:

$$\begin{aligned}3x_1 - 4x_3 &= 2 \\x_1 + x_2 + x_3 &= 4 \\2x_2 + x_3 &= 3\end{aligned}$$

**Lời giải:** Ta biểu diễn hệ dưới dạng ma trận bổ sung  $[A|b]$ :

$$\left(\begin{array}{ccc|c}3 & 0 & -4 & 2 \\1 & 1 & 1 & 4 \\0 & 2 & 1 & 3\end{array}\right)$$

**Bước 1:** Đổi chỗ Dòng 1 ( $d_1$ ) và Dòng 2 ( $d_2$ ) để có hệ số dẫn đầu bằng 1:

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 4 \\3 & 0 & -4 & 2 \\0 & 2 & 1 & 3\end{array}\right)$$

**Bước 2:** Khử  $x_1$  ở Dòng 2 bằng phép biến đổi  $d_2 \leftarrow d_2 - 3d_1$ :

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 4 \\0 & -3 & -7 & -10 \\0 & 2 & 1 & 3\end{array}\right)$$

**Bước 3:** Cộng  $d_2$  với 2 lần  $d_3$  ( $d_2 \leftarrow d_2 + 2d_3$ ) để thu được hệ số của  $x_2$  bằng 1:

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 4 \\0 & 1 & -5 & -4 \\0 & 2 & 1 & 3\end{array}\right)$$

**Bước 4:** Khử  $x_2$  ở Dòng 3 bằng phép biến đổi  $d_3 \leftarrow d_3 - 2d_2$ :

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 4 \\0 & 1 & -5 & -4 \\0 & 0 & 11 & 11\end{array}\right)$$

**Bước 5:** Chia Dòng 3 cho 11 ( $d_3 \leftarrow \frac{1}{11}d_3$ ):

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 4 \\0 & 1 & -5 & -4 \\0 & 0 & 1 & 1\end{array}\right)$$

**Bước 6:** Khử thế ngược để tìm nghiệm:

- $d_2 \leftarrow d_2 + 5d_3 \implies x_2 = -4 + 5(1) = 1$
- $d_1 \leftarrow d_1 - d_2 - d_3 \implies x_1 = 4 - 1 - 1 = 2$

**Nghiệm duy nhất của hệ:**  $x_1 = 2, x_2 = 1, x_3 = 1$ .

### Exercise 3: Phép toán trên Ma trận

**Đề bài:** Thực hiện phép tính sau:

$$3 \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & 4 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 1 & 6 & 6 \end{pmatrix}$$

**Lời giải:** Ta nhân các hằng số vào từng phần tử của ma trận trước:

$$= \begin{pmatrix} 6 & 9 & 3 \\ 0 & 15 & 12 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 8 & 2 \\ 2 & 12 & 12 \end{pmatrix}$$

Trừ hai ma trận cùng cấp bằng cách trừ các phần tử tương ứng:

$$= \begin{pmatrix} 6-0 & 9-8 & 3-2 \\ 0-2 & 15-12 & 12-12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

### Exercise 4: Nhân Vectơ và Ma trận

**Đề bài:** Cho các vectơ:

$$x = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad z = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Tính các biểu thức sau nếu có thể: a)  $xz$  b)  $zx$  c)  $yzx$  d)  $(x+y)z$

**Lời giải:**

a)  $xz$  là tích vô hướng của vectơ hàng  $1 \times 3$  và vectơ cột  $3 \times 1$ :

$$xz = 1(1) + 1(1) + 1(1) = 3$$

b)  $zx$  là tích ngoài của vectơ cột  $3 \times 1$  và vectơ hàng  $1 \times 3$ , kết quả là ma trận  $3 \times 3$ :

$$zx = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

c)  $yzx = y(zx)$ :

$$yzx = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 6 & 6 \end{pmatrix}$$

d)  $(x+y)z$ :

$$x+y = \begin{pmatrix} 1+3 & 1+2 & 1+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(x+y)z = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 4(1) + 3(1) + 2(1) = 9$$

## Exercise 12: Tích ma trận và Ma trận kỳ dị

a) Tính tích ma trận sau:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & -5 & 4 \\ 2 & -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & -3 & 2 \\ 8 & 7 & -4 \\ 10 & 9 & -5 \end{pmatrix}$$

b) Từ kết quả câu a, tìm ma trận nghịch đảo của ma trận:

$$M = \begin{pmatrix} -3 & -3 & 2 \\ 8 & 7 & -4 \\ 10 & 9 & -5 \end{pmatrix}$$

c) Chứng minh ma trận  $A$  sau đây là ma trận kỳ dị (singular):

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

**Lời giải:**

a) Nhân hai ma trận cấp  $3 \times 3$ :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & -5 & 4 \\ 2 & -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & -3 & 2 \\ 8 & 7 & -4 \\ 10 & 9 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

b) Vì tích của hai ma trận bằng ma trận đơn vị  $I$ , theo định nghĩa ma trận nghịch đảo:

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & -5 & 4 \\ 2 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

c) Một ma trận kỳ dị khi và chỉ khi định thức của nó bằng 0. Khai triển định thức của  $A$  theo dòng 1:

$$\det(A) = 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

Vì định thức bằng 0, ma trận  $A$  là ma trận kỳ dị.

## Exercise 16: Tính Định thức

**Đề bài:** Tính định thức của ma trận sau:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

**Lời giải:** Ta tính định thức bằng phương pháp khai triển Laplace theo dòng thứ 3:

$$\begin{aligned}\det(A) &= 0 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ \det(A) &= 0 - 1(4 \cdot 1 - 3 \cdot 1) + 2(4 \cdot 0 - 2 \cdot 1) \\ \det(A) &= -1(1) + 2(-2) = -1 - 4 = -5\end{aligned}$$

Vậy định thức của ma trận  $A$  là  $-5$ .

### Exercise 17: Xét tính xác định của ma trận

**Đề bài:** Xác định xem ma trận sau đây xác định dương, xác định âm, nửa xác định dương, nửa xác định âm hay không xác định:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

**Lời giải:** Ta sử dụng phương pháp định thức con chính (principal minors):

- Định thức con chính cấp 1:

$$A_1 = \det(a_{11}) = 2 > 0$$

- Định thức con chính cấp 2 (định thức của toàn bộ ma trận):

$$A_2 = \det(A) = 2(4) - 1(1) = 7 > 0$$

Vì tất cả các định thức con chính của ma trận đối xứng  $A$  đều lớn hơn 0 ( $A_1 > 0, A_2 > 0$ ), theo tiêu chuẩn Sylvester, ma trận  $A$  là **xác định dương** (positive definite).

### Bài tập 1: Chứng minh ma trận kỳ dị

**Đề bài:** Chứng minh rằng ma trận  $A$  sau đây là ma trận kỳ dị (singular matrix) :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

**Lời giải:** Một ma trận vuông  $A$  là ma trận kỳ dị khi và chỉ khi định thức của nó bằng 0, tức là  $\det(A) = 0$ . Ta tiến hành tính định thức của ma trận  $A$ :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Khai triển định thức theo dòng thứ nhất (chứa toàn số 0):

$$\det(A) = 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

Vì  $\det(A) = 0$ , ta kết luận ma trận  $A$  là ma trận kỳ dị.

## CHƯƠNG 2: TỐI ƯU HÓA KHÔNG RÀNG BUỘC MỘT BIẾN

### Exercise 18: Tính đạo hàm của hàm số một biến

**Đề bài:** Tính đạo hàm của các hàm số sau đây:

a)  $f(x) = x^3 - 3x + 1$

b)  $f(x) = \ln(1 + x^2)$

c)  $f(x) = (\ln(1 + x))^2$

d)  $f(x) = (3 - 2x)e^{x^2}$

**Lời giải:**

a) Sử dụng quy tắc đạo hàm cơ bản của hàm đa thức:

$$f'(x) = (x^3)' - (3x)' + (1)' = 3x^2 - 3$$

b) Sử dụng quy tắc đạo hàm của hàm hợp  $\ln(u)$  với  $u = 1 + x^2$ :

$$f'(x) = \frac{u'}{u} = \frac{(1 + x^2)'}{1 + x^2} = \frac{2x}{1 + x^2}$$

c) Áp dụng quy tắc đạo hàm hàm hợp  $u^2$  với  $u = \ln(1 + x)$ :

$$f'(x) = 2u \cdot u' = 2 \ln(1 + x) \cdot (\ln(1 + x))' = 2 \ln(1 + x) \cdot \frac{1}{1 + x} = \frac{2 \ln(1 + x)}{1 + x}$$

d) Áp dụng quy tắc đạo hàm của tích  $(uv)' = u'v + uv'$  với  $u = 3 - 2x$  và  $v = e^{x^2}$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= (3 - 2x)' \cdot e^{x^2} + (3 - 2x) \cdot (e^{x^2})' \\ &= -2e^{x^2} + (3 - 2x)(2xe^{x^2}) \\ &= e^{x^2} [-2 + 2x(3 - 2x)] \\ &= e^{x^2} (-4x^2 + 6x - 2) = -2(2x^2 - 3x + 1)e^{x^2} \end{aligned}$$

### Exercise 20: Tìm cực trị địa phương

**Đề bài:** Tìm các điểm cực đại địa phương và cực tiểu địa phương (nếu có) của các hàm số sau:

a)  $f(x) = x^3 - 3x + 1$

b)  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$

**Lời giải:**

a) Xét hàm  $f(x) = x^3 - 3x + 1$ :

- Đạo hàm bậc nhất:  $f'(x) = 3x^2 - 3$ . Cho  $f'(x) = 0 \implies 3(x^2 - 1) = 0 \implies x = 1$  hoặc  $x = -1$  (đây là các điểm khả nghi cực trị).
- Đạo hàm bậc hai:  $f''(x) = 6x$ .
- Tại điểm  $x = 1$ :  $f''(1) = 6(1) = 6 > 0$ . Vì đạo hàm bậc hai dương, hàm số đạt **cực tiểu địa phương** tại  $x = 1$ . Giá trị cực tiểu tương ứng là  $f(1) = 1^3 - 3(1) + 1 = -1$ .
- Tại điểm  $x = -1$ :  $f''(-1) = 6(-1) = -6 < 0$ . Vì đạo hàm bậc hai âm, hàm số đạt **cực đại địa phương** tại  $x = -1$ . Giá trị cực đại tương ứng là  $f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) + 1 = 3$ .

b) Xét hàm  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$ :

- Đạo hàm bậc nhất:  $f'(x) = 3x^2 - 6x + 3 = 3(x - 1)^2$ . Cho  $f'(x) = 0 \implies x = 1$ .
- Đạo hàm bậc hai:  $f''(x) = 6x - 6 \implies f''(1) = 0$ .
- Biện luận: Vì biểu thức  $f'(x) = 3(x - 1)^2 \geq 0$  với mọi  $x$ , tức là đạo hàm không thay đổi dấu khi đi qua điểm  $x = 1$ . Do đó, điểm  $x = 1$  là điểm uốn chứ không phải là cực trị địa phương của hàm số. Hàm số này **không có cực trị địa phương**.

## Exercise 24: Xét tính lồi, lõm của hàm số

**Đề bài:** Xác định xem các hàm số sau đây là lồi (convex), lõm (concave) hay không lồi cũng không lõm:

- a)  $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 + 3x + 1$
- b)  $f(x) = -e^{x^2}$

**Lời giải:** Ta áp dụng tiêu chuẩn kiểm tra đạo hàm bậc hai ( $f''(x) \geq 0$  trên miền xác định thì hàm số lồi;  $f''(x) \leq 0$  thì hàm số lõm):

a) Xét  $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 + 3x + 1$ :

- Đạo hàm bậc nhất:  $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 12x + 3$
- Đạo hàm bậc hai:  $f''(x) = 12x^2 - 24x + 12 = 12(x^2 - 2x + 1) = 12(x - 1)^2$
- Biện luận: Vì  $12(x - 1)^2 \geq 0$  với mọi số thực  $x \in \mathbb{R}$ , ta suy ra  $f''(x) \geq 0$  trên toàn bộ miền xác định. Do đó, hàm số đã cho là **hàm lồi** (convex function).

b) Xét  $f(x) = -e^{x^2}$ :

- Đạo hàm bậc nhất:  $f'(x) = -2xe^{x^2}$
- Đạo hàm bậc hai:

$$f''(x) = (-2x)'e^{x^2} + (-2x)(e^{x^2})' = -2e^{x^2} - 2x(2xe^{x^2}) = -2(1 + 2x^2)e^{x^2}$$

- Biện luận: Vì hàm mũ  $e^{x^2} > 0$  và biểu thức  $1 + 2x^2 \geq 1 > 0$  với mọi  $x$ , ta suy ra đạo hàm bậc hai  $f''(x) = -2(1 + 2x^2)e^{x^2} < 0$  với mọi số thực  $x \in \mathbb{R}$ . Do đó, hàm số đã cho là **hàm lõm** (concave function).

## Exercise 25: Tìm cực trị địa phương và toàn cục

**Đề bài:** Tìm cực trị của hàm số  $f(x) = xe^{-x}$ . Hãy chỉ ra điểm cực trị đó là cực đại, cực tiểu địa phương hay không phải. Điểm đó có phải cực trị toàn cục (global optimum) trên miền đóng  $[-2, 2]$  hay không?

**Lời giải:**

- **Tìm cực trị địa phương:** Đạo hàm bậc nhất:

$$f'(x) = (x)'e^{-x} + x(e^{-x})' = e^{-x} - xe^{-x} = (1 - x)e^{-x}$$

Cho  $f'(x) = 0 \implies (1 - x)e^{-x} = 0 \implies x = 1$  (vì  $e^{-x} > 0$ ).

- **Kiểm tra bằng đạo hàm bậc hai:**

$$f''(x) = (1 - x)'e^{-x} + (1 - x)(e^{-x})' = -e^{-x} - (1 - x)e^{-x} = (x - 2)e^{-x}$$

Thế điểm  $x = 1$  vào đạo hàm bậc hai:

$$f''(1) = (1 - 2)e^{-1} = -e^{-1} < 0$$

Vì  $f''(1) < 0$ , điểm  $x = 1$  là điểm **cực đại địa phương** của hàm số, với giá trị cực đại tương ứng là  $f(1) = e^{-1} \approx 0.368$ .

- **Tìm cực trị toàn cục trên miền  $[-2, 2]$ :** Ta so sánh giá trị của hàm số tại các điểm biên và tại điểm cực trị trong miền:

$$f(-2) = -2e^2 \approx -14.778$$

$$f(1) = e^{-1} \approx 0.368$$

$$f(2) = 2e^{-2} \approx 0.271$$

Từ các số liệu tính toán trên miền đóng  $[-2, 2]$ :

- Điểm cực đại toàn cục là  $x = 1$  (với giá trị lớn nhất bằng 0.368).
- Điểm cực tiểu toàn cục là  $x = -2$  (với giá trị nhỏ nhất bằng -14.778).

## Exercise 26: Ứng dụng tối ưu hóa Doanh thu

**Đề bài:** Xét hàm cầu tuyến tính của một sản phẩm có dạng  $D(P) = K - aP$  (với  $K, a > 0$  là các hằng số và mức giá bán  $P \leq K/a$ ).

- Thiết lập hàm doanh thu  $R(P) = P \cdot D(P)$ . Tìm mức giá  $P^*$  để doanh thu đạt cực đại bằng cách cho đạo hàm bậc nhất bằng 0.
- Sử dụng đạo hàm bậc hai để chứng minh mức giá  $P^*$  tìm được là điểm cực đại địa phương.
- Chứng minh rằng hàm doanh thu là hàm lõm, từ đó suy ra cực đại địa phương  $P^*$  cũng chính là cực đại toàn cục (global maximum).

**Lời giải:**



a) Hàm doanh thu thu được khi bán sản phẩm với mức giá  $P$  là:

$$R(P) = P \cdot D(P) = P(K - aP) = KP - aP^2$$

Tính đạo hàm bậc nhất theo giá  $P$  và cho bằng 0:

$$R'(P) = K - 2aP = 0 \implies P^* = \frac{K}{2a}$$

b) Tính đạo hàm bậc hai của hàm doanh thu theo biến  $P$ :

$$R''(P) = (K - 2aP)' = -2a$$

Vì hằng số  $a > 0$ , ta có đạo hàm bậc hai luôn âm:  $R''(P) = -2a < 0$ . Do đạo hàm bậc hai âm tại điểm khả nghi  $P^*$ , ta kết luận mức giá  $P^* = \frac{K}{2a}$  là điểm **cực đại địa phương** của hàm doanh thu.

c) Vì đạo hàm bậc hai  $R''(P) = -2a < 0$  với mọi mức giá  $P$ , hàm doanh thu  $R(P)$  là một hàm lõm nghiêm ngặt (strictly concave function) trên toàn bộ miền xác định. Theo tính chất của hàm lõm, mọi điểm cực đại địa phương cũng đồng thời là điểm **cực đại toàn cục**. Do đó, mức giá  $P^* = \frac{K}{2a}$  mang lại doanh thu lớn nhất cho doanh nghiệp trên toàn miền xác định.

## Bài tập 2: Xét tính xác định của các ma trận đối xứng

**Đề bài:** Kiểm tra tính xác định (xác định dương, xác định âm, không xác định...) của các ma trận sau :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 4 & -9 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

**Lời giải:** Ta áp dụng phương pháp định thức con chính (principal minors) :

- **Ma trận A:**

- Định thức con chính thứ nhất:  $A_1 = \det(2) = 2 > 0$ .
- Định thức con chính thứ hai:  $A_2 = \det(A) = 2 \cdot 4 - 1 \cdot 1 = 7 > 0$ .
- Vì  $A_1 > 0$  và  $A_2 > 0$ , ma trận  $A$  **xác định dương**.

- **Ma trận B:**

- Định thức con chính thứ nhất:  $B_1 = \det(-2) = -2 < 0$ .
- Định thức con chính thứ hai:  $B_2 = \det(B) = (-2)(-9) - 4 \cdot 4 = 18 - 16 = 2 > 0$ .
- Vì các định thức con chính đan dấu từ âm ( $B_1 < 0, B_2 > 0$ ), ma trận  $B$  **xác định âm**.

- **Ma trận  $C$ :**

- Định thức con chính thứ nhất:  $C_1 = \det(2) = 2 > 0$  .
- Định thức con chính thứ hai:  $C_2 = \det(C) = 2 \cdot 3 - 6 \cdot 4 = 6 - 24 = -18 < 0$  .
- Vì định thức con chính chẵn  $C_2 < 0$ , ma trận  $C$  **không xác định** .

- **Ma trận  $D$ :**

- $D_1 = \det(3) = 3 > 0$  .
- $D_2 = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = 6 - 4 = 2 > 0$  .
- $D_3 = \det(D) = 2 \cdot D_2 = 4 > 0$  .
- Vì mọi định thức con chính đều dương ( $D_1 > 0, D_2 > 0, D_3 > 0$ ), ma trận  $D$  **xác định dương** .

- **Ma trận  $E$ :**

- $E_1 = \det(2) = 2 > 0$  .
- $E_2 = \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 4 = -2 < 0$  .
- Vì định thức con chính chẵn  $E_2 < 0$ , ma trận  $E$  **không xác định** .

## CHƯƠNG 3: TỐI ƯU HÓA KHÔNG RÀNG BUỘC NHIỀU BIẾN

### Exercise 28: Vectơ Gradient và xấp xỉ biến thiên nhỏ

Đề bài: Xét hàm số hai biến số sau:

$$f(x_1, x_2) = x_1 \ln x_2$$

- Tính vectơ Gradient của hàm số  $f$ .
- Tính giá trị của hàm số  $f$  và vectơ Gradient tại điểm  $(3, 1)$ .
- Sử dụng công thức xấp xỉ số gia nhỏ để ước tính giá trị của hàm số tại điểm  $(2.99, 1.05)$ .

**Lời giải:**

- Ta tính các đạo hàm riêng thứ cấp theo từng biến:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = \ln x_2, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = \frac{x_1}{x_2}$$

Do đó, vectơ Gradient của hàm số  $f(x_1, x_2)$  là:

$$\nabla f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} \ln x_2 \\ \frac{x_1}{x_2} \end{pmatrix}$$

- Tại điểm  $x^* = (3, 1)$ :

- Giá trị hàm số:  $f(3, 1) = 3 \ln(1) = 0$ .
- Vectơ Gradient tại điểm dừng:

$$\nabla f(3, 1) = \begin{pmatrix} \ln(1) \\ \frac{3}{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- Ta có điểm cần ước tính cách điểm gốc  $x^* = (3, 1)$  một khoảng biến thiên nhỏ:

$$\Delta x_1 = 2.99 - 3 = -0.01, \quad \Delta x_2 = 1.05 - 1 = 0.05$$

Áp dụng công thức xấp xỉ tuyến tính bằng vectơ Gradient :

$$\begin{aligned} f(2.99, 1.05) &\approx f(3, 1) + \nabla f(3, 1)^T \cdot \begin{pmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \end{pmatrix} \\ &\approx 0 + (0 \quad 3) \begin{pmatrix} -0.01 \\ 0.05 \end{pmatrix} \\ &\approx 0 + 0(-0.01) + 3(0.05) = 0.15 \end{aligned}$$

### Exercise 30: Tìm cực trị của hàm nhiều biến

**Đề bài:** Tìm điểm cực trị của hàm số ba biến số sau (nếu có):

$$f(x_1, x_2, x_3) = -x_1^2 - 3x_2^2 - 10x_3^2 + 4x_1 + 24x_2 + 20x_3$$

**Lời giải:**

- **Bước 1: Tìm điểm dừng (critical points).** Ta tính các đạo hàm riêng bậc nhất và cho chúng bằng 0:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x_1} &= -2x_1 + 4 = 0 \implies x_1 = 2 \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} &= -6x_2 + 24 = 0 \implies x_2 = 4 \\ \frac{\partial f}{\partial x_3} &= -20x_3 + 20 = 0 \implies x_3 = 1\end{aligned}$$

Vậy hàm số có duy nhất một điểm dừng khả nghi cực trị là  $x^* = (2, 4, 1)$ .

- **Bước 2: Phân loại cực trị bằng Ma trận Hessian.** Ma trận Hessian  $H(f)$  của hàm số là ma trận các đạo hàm riêng bậc hai:

$$H(f) = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & -20 \end{pmatrix}$$

- **Bước 3: Xét các định thức con chính của  $H(f)$ :**

- Định thức con chính cấp 1:  $H_1 = \det(-2) = -2 < 0$ .
- Định thức con chính cấp 2:  $H_2 = \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -6 \end{vmatrix} = 12 > 0$ .
- Định thức con chính cấp 3:  $H_3 = \det(H) = (-2)(-6)(-20) = -240 < 0$ .

Do các định thức con chính đan dấu và bắt đầu bằng giá trị âm ( $H_1 < 0, H_2 > 0, H_3 < 0$ ), ma trận Hessian xác định âm (negative definite) tại mọi điểm.

- **Kết luận:** Vì ma trận Hessian xác định âm, hàm số đạt điểm **cực đại địa phương** tại điểm dừng  $x^* = (2, 4, 1)$  (và cũng đồng thời là cực đại toàn cục của hàm số trên miền xác định).

### Exercise 31: Tìm cực trị dừng và biện luận định thức con chính

**Đề bài:** Xét hàm số ba biến số sau:

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_1 - x_1x_2 + x_2^2 + x_3^4 - 4x_3$$

- Tính vectơ Gradient  $\nabla f(x_1, x_2, x_3)$ .
- Tính ma trận Hessian  $H(f(x_1, x_2, x_3))$ .
- Sử dụng vectơ Gradient để tìm điểm cực trị khả nghi (điểm dừng).

- d) Tính các định thức con chính của ma trận Hessian tại điểm dừng để kết luận xem điểm này là cực đại địa phương hay cực tiểu địa phương.

**Lời giải:**

- a) Ta tính các đạo hàm riêng phần thứ nhất để lập vectơ Gradient:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 2x_1 - 1 - x_2, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = -x_1 + 2x_2, \quad \frac{\partial f}{\partial x_3} = 4x_3^3 - 4$$

Do đó, vectơ Gradient là:

$$\nabla f(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} 2x_1 - x_2 - 1 \\ -x_1 + 2x_2 \\ 4x_3^3 - 4 \end{pmatrix}$$

- b) Ma trận Hessian thu được bằng cách tính tiếp các đạo hàm bậc hai:

$$H(f) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 12x_3^2 \end{pmatrix}$$

- c) Cho  $\nabla f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{0}$ , ta giải hệ phương trình tìm điểm dừng:

$$2x_1 - x_2 = 1 \tag{1}$$

$$-x_1 + 2x_2 = 0 \implies x_1 = 2x_2 \tag{2}$$

$$4x_3^3 - 4 = 0 \implies x_3^3 = 1 \implies x_3 = 1 \tag{3}$$

Thế phương trình (2) vào (1):

$$2(2x_2) - x_2 = 1 \implies 3x_2 = 1 \implies x_2 = \frac{1}{3}$$

Từ đó suy ra  $x_1 = 2\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3}$ . Vậy ta có duy nhất một điểm dừng là:  $x^* = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 1\right)$ .

- d) Thế tọa độ điểm dừng vào ma trận Hessian ở câu b, ta được ma trận Hessian tại điểm dừng:

$$H(x^*) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix}$$

Xét định thức của các định thức con chính:

- Định thức con chính cấp 1:  $H_1 = \det(2) = 2 > 0$ .
- Định thức con chính cấp 2:  $H_2 = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = (2)(2) - (-1)(-1) = 3 > 0$ .
- Định thức con chính cấp 3:  $H_3 = \det(H(x^*)) = 12 \cdot H_2 = 12 \cdot 3 = 36 > 0$ .

Vì cả ba định thức con chính đều lớn hơn 0 ( $H_1 > 0, H_2 > 0, H_3 > 0$ ), ma trận Hessian xác định dương (positive definite) tại điểm dừng.

**Kết luận:** Hàm số đạt **cực tiểu địa phương** tại điểm dừng  $x^* = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 1\right)$ .

### Bài tập 3: Bài toán Phát hiện đường tròn (Circle Detection)

**Đề bài:** Giả sử từ ảnh đầu vào, sau khi lọc đường biên, ta thu được  $m$  điểm có tọa độ  $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_m, y_m)$ . Ta cần xác định đường tròn tối ưu đi qua các điểm này :

**a) Phương pháp 1 (Tìm tâm trước, tìm bán kính sau):** Giả sử tọa độ tâm  $O(x_c, y_c)$  đã được tìm trước bằng trung bình cộng tọa độ các điểm biên :

$$x_c = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x_i, \quad y_c = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m y_i$$

Cố định tâm  $O(x_c, y_c)$ , cần tìm bán kính  $r$  sao cho tổng sai số bình phương khoảng cách là nhỏ nhất :

$$E(r) = \sum_{i=1}^m \left( \sqrt{(x_i - x_c)^2 + (y_i - y_c)^2} - r \right)^2 \longrightarrow \min$$

**b) Phương pháp 2 (Tìm đồng thời tâm và bán kính):** Tìm đồng thời cả tâm  $O(x_c, y_c)$  và bán kính  $r$  để tối thiểu hóa hàm sai số :

$$E(x_c, y_c, r) = \sum_{i=1}^m \left( \sqrt{(x_i - x_c)^2 + (y_i - y_c)^2} - r \right)^2 \longrightarrow \min$$

Hãy tính vectơ Gradient của hàm sai số  $E$  và đề xuất phương pháp tối ưu số phù hợp để giải quyết bài toán .

**Lời giải:**

**Lời giải cho Phương pháp 1:** Đặt  $d_i = \sqrt{(x_i - x_c)^2 + (y_i - y_c)^2}$  là khoảng cách từ điểm biên thứ  $i$  đến tâm cố định . Hàm số thu gọn thành:

$$E(r) = \sum_{i=1}^m (d_i - r)^2$$

Lấy đạo hàm bậc nhất theo biến  $r$  và cho bằng 0:

$$\begin{aligned} E'(r) &= \sum_{i=1}^m 2(d_i - r)(-1) = -2 \sum_{i=1}^m (d_i - r) = 0 \\ \implies \sum_{i=1}^m d_i - m \cdot r &= 0 \implies r^* = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m d_i \end{aligned}$$

Để kiểm tra tính tối ưu cực tiểu, ta lấy đạo hàm bậc hai theo  $r$ :

$$E''(r) = \frac{d}{dr} \left( -2 \sum_{i=1}^m d_i + 2mr \right) = 2m$$

Vì số lượng điểm biên  $m > 0$  nên  $E''(r) = 2m > 0$ . Điều này chứng tỏ hàm số là hàm lồi nghiêm ngặt theo  $r$ , do đó giá trị  $r^* = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m d_i$  chính là bán kính cực tiểu hóa sai số toàn cục . (Lưu ý: Trong bài viết tay của học viên ghi  $E''(r) = -2 < 0$  là nhầm lẫn dấu khi tính đạo hàm, kết quả chuẩn xác phải là  $2m > 0$ ) .

**Lời giải cho Phương pháp 2:** Đặt  $d_i = \sqrt{(x_i - x_c)^2 + (y_i - y_c)^2}$ . Vectơ Gradient của hàm  $E(x_c, y_c, r)$  được lập từ 3 đạo hàm riêng phần. Ta có đạo hàm riêng của khoảng cách  $d_i$  theo tâm  $x_c, y_c$ :

$$\frac{\partial d_i}{\partial x_c} = -\frac{x_i - x_c}{d_i}, \quad \frac{\partial d_i}{\partial y_c} = -\frac{y_i - y_c}{d_i}$$

Áp dụng quy tắc đạo hàm hàm hợp, ta có hệ phương trình Gradient :

$$\begin{aligned} \frac{\partial E}{\partial x_c} &= \sum_{i=1}^m 2(d_i - r) \frac{\partial d_i}{\partial x_c} = -2 \sum_{i=1}^m (x_i - x_c) \left(1 - \frac{r}{d_i}\right) \\ \frac{\partial E}{\partial y_c} &= \sum_{i=1}^m 2(d_i - r) \frac{\partial d_i}{\partial y_c} = -2 \sum_{i=1}^m (y_i - y_c) \left(1 - \frac{r}{d_i}\right) \\ \frac{\partial E}{\partial r} &= \sum_{i=1}^m -2(d_i - r) = 2mr - 2 \sum_{i=1}^m d_i \end{aligned}$$

**Đề xuất phương pháp tối ưu số:** Vì hệ phương trình phi tuyến  $\nabla E = \mathbf{0}$  không thể giải trực tiếp bằng phương pháp đại số, ta đề xuất áp dụng \*\*Thuật toán Xuống dốc Gradient (Gradient Descent)\*\* hoặc \*\*Thuật toán Gauss-Newton\*\* để cập nhật lặp lại bộ thông số  $\theta = (x_c, y_c, r)^T$  :

$$\theta^{(k+1)} = \theta^{(k)} - \alpha \nabla E(\theta^{(k)})$$

với  $\alpha > 0$  là tốc độ học (learning rate).

## CHƯƠNG 4: TỐI ƯU HÓA CÓ RÀNG BUỘC (LAGRANGIAN)

### Exercise 35: Tối ưu hóa trên hình Elip và phân tích độ nhạy cảm

Đề bài:

- a) Giải bài toán tối ưu hóa có ràng buộc sau đây bằng phương pháp nhân tử Lagrange:

$$\max f(x, y) = 2x + y$$

Thỏa mãn ràng buộc:

$$4x^2 + y^2 = 8$$

- b) Sử dụng kết quả của câu a, hãy ước tính sự thay đổi giá trị tối ưu của hàm mục tiêu khi giá trị vế phải của ràng buộc tăng thêm 5% (tức là tăng từ 8 lên 8.4).

**Lời giải:**

- a) Thiết lập hàm Lagrangian cho bài toán tối đa hóa:

$$L(x, y, \lambda) = 2x + y + \lambda(8 - 4x^2 - y^2)$$

Lấy đạo hàm riêng của hàm  $L$  theo các biến và cho chúng bằng 0:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 2 - 8\lambda x = 0 \implies x = \frac{1}{4\lambda} \quad (4)$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = 1 - 2\lambda y = 0 \implies y = \frac{1}{2\lambda} \quad (5)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 8 - 4x^2 - y^2 = 0 \quad (6)$$

Thế các giá trị  $x$  và  $y$  biểu diễn theo  $\lambda$  ở phương trình (4) và (5) vào ràng buộc (6):

$$\begin{aligned} 4 \left( \frac{1}{4\lambda} \right)^2 + \left( \frac{1}{2\lambda} \right)^2 &= 8 \implies 4 \left( \frac{1}{16\lambda^2} \right) + \frac{1}{4\lambda^2} = 8 \\ \implies \frac{1}{4\lambda^2} + \frac{1}{4\lambda^2} &= 8 \implies \frac{1}{2\lambda^2} = 8 \implies \lambda^2 = \frac{1}{16} \implies \lambda = \pm \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Vì đây là bài toán tìm giá trị cực đại (max), ta chọn giá trị nhân tử Lagrange dương để đảm bảo hàm số tăng khi tài nguyên ràng buộc tăng ( $\lambda^* = 1/4$ ):

$$x^* = \frac{1}{4(1/4)} = 1, \quad y^* = \frac{1}{2(1/4)} = 2$$

Giá trị tối ưu cực đại của hàm mục tiêu là:

$$f^*(1, 2) = 2(1) + 2 = 4$$

- b) Ta có lượng thay đổi vế phải của ràng buộc là  $\Delta = 8.4 - 8 = 0.4$ . Áp dụng ý nghĩa kinh tế của nhân tử Lagrange trong phân tích độ nhạy cảm :

$$\Delta f^* \approx \lambda^* \cdot \Delta = \left( \frac{1}{4} \right) \cdot (0.4) = 0.1$$

Vậy khi vế phải của ràng buộc tăng từ 8 lên 8.4, giá trị tối ưu của hàm mục tiêu ước tính sẽ tăng thêm khoảng 0.1 (đạt giá trị xấp xỉ là 4.1).



## Exercise 36: Tối ưu hóa hàm Logarit và phân tích nhạy cảm

Đề bài:

- a) Giải bài toán tối ưu hóa sau bằng phương pháp Lagrange:

$$\max f(x, y, z) = \ln x + 2 \ln y + 3 \ln z$$

Thỏa mãn ràng buộc:

$$x + y + z = 60$$

- b) Ước tính sự thay đổi của giá trị tối ưu cực đại khi vế phải của ràng buộc tăng từ 60 lên 65.

Lời giải:

- a) Thiết lập hàm Lagrangian liên kết:

$$L(x, y, z, \lambda) = \ln x + 2 \ln y + 3 \ln z + \lambda(60 - x - y - z)$$

Lấy đạo hàm riêng của  $L$  theo từng biến và cho bằng 0:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{1}{x} - \lambda = 0 \implies x = \frac{1}{\lambda} \quad (7)$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = \frac{2}{y} - \lambda = 0 \implies y = \frac{2}{\lambda} \quad (8)$$

$$\frac{\partial L}{\partial z} = \frac{3}{z} - \lambda = 0 \implies z = \frac{3}{\lambda} \quad (9)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 60 - x - y - z = 0 \quad (10)$$

Thế các giá trị  $x, y, z$  ở (7), (8), (9) vào phương trình ràng buộc (10):

$$\frac{1}{\lambda} + \frac{2}{\lambda} + \frac{3}{\lambda} = 60 \implies \frac{6}{\lambda} = 60 \implies \lambda^* = \frac{1}{10} = 0.1$$

Từ đó, ta tìm được điểm tối ưu:

$$x^* = \frac{1}{0.1} = 10, \quad y^* = \frac{2}{0.1} = 20, \quad z^* = \frac{3}{0.1} = 30$$

Giá trị cực đại tối ưu của hàm mục tiêu là:

$$f^*(10, 20, 30) = \ln 10 + 2 \ln 20 + 3 \ln 30 \approx 18.50$$

- b) Ta có lượng thay đổi vế phải của ràng buộc là  $\Delta = 65 - 60 = 5$ . Áp dụng công thức phân tích độ nhạy cảm của nhân tử Lagrange :

$$\Delta f^* \approx \lambda^* \cdot \Delta = (0.1) \cdot 5 = 0.5$$

Vậy khi vế phải của ràng buộc tăng từ 60 lên 65, giá trị tối ưu cực đại của hàm mục tiêu ước tính sẽ tăng thêm khoảng 0.5.

### Exercise 39 (a & b): Bài toán phân bổ ngân sách tối ưu

**Đề bài:** Giải các bài toán tối ưu hóa tổng quát sau đây dưới điều kiện ràng buộc về ngân sách cố định  $x_1 + x_2 + x_3 = b$  (với  $b > 0$ ):

a)  $\min Z_1 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \quad \text{s.t.} \quad x_1 + x_2 + x_3 = b.$

b)  $\max Z_2 = \sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} + \sqrt{x_3} \quad \text{s.t.} \quad x_1 + x_2 + x_3 = b.$

**Lời giải:**

a) **Xét bài toán cực tiểu hóa  $Z_1$ :** Hàm Lagrangian:

$$L(x_1, x_2, x_3, \lambda) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \lambda(b - x_1 - x_2 - x_3)$$

Đạo hàm riêng theo các biến  $x_i$  ( $i = 1, 2, 3$ ):

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = 2x_i - \lambda = 0 \implies x_i = \frac{\lambda}{2}$$

Vì mọi  $x_i$  đều bằng  $\frac{\lambda}{2}$ , ta thế vào điều kiện ràng buộc:

$$\frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{2} = b \implies \frac{3\lambda}{2} = b \implies \lambda^* = \frac{2b}{3}$$

Từ đó suy ra điểm cực tiểu tối ưu là:

$$x_1^* = x_2^* = x_3^* = \frac{b}{3}$$

Giá trị cực tiểu tối ưu là:  $Z_1^* = 3 \left(\frac{b}{3}\right)^2 = \frac{b^2}{3}.$

b) **Xét bài toán cực đại hóa  $Z_2$ :** Hàm Lagrangian:

$$L(x_1, x_2, x_3, \lambda) = \sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} + \sqrt{x_3} + \lambda(b - x_1 - x_2 - x_3)$$

Đạo hàm riêng theo các biến  $x_i$ :

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = \frac{1}{2\sqrt{x_i}} - \lambda = 0 \implies \sqrt{x_i} = \frac{1}{2\lambda} \implies x_i = \frac{1}{4\lambda^2}$$

Vì mọi  $x_i$  đều bằng nhau, thế vào phương trình ràng buộc:

$$3 \left( \frac{1}{4\lambda^2} \right) = b \implies 4\lambda^2 = \frac{3}{b} \implies \lambda^* = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{b}}$$

Từ đó thế ngược lại ta tìm được điểm cực đại tối ưu là:

$$x_1^* = x_2^* = x_3^* = \frac{b}{3}$$

Giá trị cực đại tối ưu là:  $Z_2^* = \sqrt{\frac{b}{3}} + \sqrt{\frac{b}{3}} + \sqrt{\frac{b}{3}} = 3\sqrt{\frac{b}{3}} = \sqrt{3b}.$

## Bài tập 4: Tổ hợp tuyến tính và đầu ra của mô hình

**Đề bài:** Cho mô hình tuyến tính xác định giá trị đầu ra của hệ thống:  $g(x) = w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_mx_m$ .

- a) Hãy viết công thức tổng quát dưới dạng ma trận để tính toán vectơ đầu ra  $U$  cho  $n$  điểm mẫu dữ liệu khi biết ma trận đầu vào  $X$  (cấp  $n \times m$ ) và vectơ trọng số  $W$  (cấp  $m \times 1$ ).
- b) Áp dụng tính toán cụ thể cho trường hợp sau :

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 1 \\ 0.3 \\ -0.8 \end{pmatrix}$$

**Lời giải:**

- a) Vectơ đầu ra  $U$  (cấp  $n \times 1$ ) biểu diễn giá trị đầu ra của  $n$  điểm dữ liệu được xác định bằng phép nhân ma trận tuyến tính :

$$U = X \cdot W$$

- b) Thực hiện phép nhân ma trận cụ thể :

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0.3 \\ -0.8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1(1) + 0(0.3) + 0(-0.8) \\ 1(1) + 0(0.3) + 1(-0.8) \\ 1(1) + 1(0.3) + 0(-0.8) \\ 1(1) + 1(0.3) + 1(-0.8) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0.2 \\ 1.3 \\ 0.5 \end{pmatrix}$$

# CHƯƠNG 5: MÔ HÌNH HÓA QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

## Example 5.1.1: Tối đa hóa lợi nhuận sản xuất máy tính của SilComputers

**Đề bài:** Công ty SilComputers cần quyết định số lượng máy tính xách tay ( $x_1$ ) và máy tính để bàn ( $x_2$ ) cần sản xuất trong mỗi quý để đạt lợi nhuận lớn nhất. Cho biết các thông tin giới hạn về nguồn lực như sau:

- Lợi nhuận biên thu được trên mỗi máy tính xách tay là 750 USD, và trên mỗi máy tính để bàn là 1000 USD.
- Hạn chế về chip xử lý: Tổng số máy tính sản xuất không vượt quá 10 đơn vị.
- Hạn chế về bộ nhớ: Mỗi máy tính xách tay cần 1 đơn vị bộ nhớ, mỗi máy tính để bàn cần 2 đơn vị bộ nhớ. Tổng số bộ nhớ có sẵn là 15 đơn vị.
- Hạn chế về thời gian lắp ráp: Mỗi máy tính xách tay cần 4 giờ lắp ráp, mỗi máy tính để bàn cần 3 giờ lắp ráp. Tổng thời gian lắp ráp tối đa của nhà xưởng là 25 giờ.

Hãy xây dựng mô hình quy hoạch tuyến tính và tìm phương án sản xuất tối ưu bằng phương pháp hình học (đồ thị).

**Lời giải:**

- **Bước 1: Thiết lập mô hình toán học:** Gọi  $x_1 \geq 0$  là số lượng máy tính xách tay sản xuất, và  $x_2 \geq 0$  là số lượng máy tính để bàn sản xuất. Hàm mục tiêu cực đại hóa lợi nhuận  $Z$ :

$$\max Z = 750x_1 + 1000x_2$$

Thỏa mãn hệ ràng buộc tuyến tính:

$$x_1 + x_2 \leq 10 \quad (1)$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 15 \quad (2)$$

$$4x_1 + 3x_2 \leq 25 \quad (3)$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \quad (14)$$

- **Bước 2: Xác định miền chấp nhận được (Feasible Region) bằng đồ thị:** Ta vẽ các đường biên của hệ ràng buộc trên mặt phẳng tọa độ  $Ox_1x_2$ :

- Đường thẳng (1):  $x_1 + x_2 = 10$  cắt các trục tại  $(10, 0)$  và  $(0, 10)$ .
- Đường thẳng (2):  $x_1 + 2x_2 = 15$  cắt các trục tại  $(15, 0)$  và  $(0, 7.5)$ .
- Đường thẳng (3):  $4x_1 + 3x_2 = 25$  cắt các trục tại  $(6.25, 0)$  và  $(0, 8.33)$ .

Giao của các nửa mặt phẳng ràng buộc và góc phần tư thứ nhất ( $x_1, x_2 \geq 0$ ) tạo nên một đa giác lồi chấp nhận được có các đỉnh cực biên sau:

$$A(0, 0), \quad B(6.25, 0), \quad C(1, 7), \quad D(0, 7.5)$$

\*(Trong đó, đỉnh  $C(1, 7)$  thu được từ giao điểm của hai đường biên (2) và (3))\*.

- **Bước 3:** Tính giá trị hàm mục tiêu tại các đỉnh để tìm phương án tối ưu:

$$Z(A) = 750(0) + 1000(0) = 0 \text{ USD}$$

$$Z(B) = 750(6.25) + 1000(0) = 4687.5 \text{ USD}$$

$$Z(D) = 750(0) + 1000(7.5) = 7500 \text{ USD}$$

$$Z(C) = 750(1) + 1000(7) = 7750 \text{ USD}$$

- **Kết luận:** Giá trị lợi nhuận cực đại đạt được tại đỉnh  $C$ . Do đó, phương án sản xuất tối ưu của công ty SilComputers là sản xuất **1 máy tính xách tay** và **7 máy tính để bàn** mỗi quý, mang lại mức lợi nhuận lớn nhất là **7750 USD**.

## Exercise 61: Bài toán nhà máy sản xuất máy nướng bánh mì Red Dwarf

Đề bài và Lời giải chi tiết theo đáp án của giáo trình:

- a) Thiết lập mô hình LP tối thiểu hóa chi phí sản xuất cơ bản:

Nhà máy cần lập phương án sản xuất 1000 máy nướng bánh mì từ 3 dây chuyền: thủ công ( $x_1$ ), bán tự động ( $x_2$ ), và robot tự động ( $x_3$ ) với chi phí lao động tương ứng lần lượt là 7 USD, 8 USD và 8.5 USD trên mỗi máy.

- **Hàm mục tiêu:**

$$\min Z = 7x_1 + 8x_2 + 8.5x_3$$

- **Hệ ràng buộc:**

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1000 \quad (1)$$

$$x_1 + 4x_2 + 8x_3 \leq 4500 \quad (2)$$

$$40x_1 + 30x_2 + 20x_3 \leq 36000 \quad (3)$$

$$3x_1 + 2x_2 + 4x_3 \leq 2700 \quad (4)$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

- b) Thiết lập ràng buộc tỷ lệ nhân công theo yêu cầu của Công đoàn:

**Yêu cầu bổ sung:** Công đoàn yêu cầu lượng lao động kỹ thuật cao (skilled labor) thực tế sử dụng phải chiếm ít nhất 10% tổng lượng lao động thực tế sử dụng (bao gồm cả kỹ thuật cao và lao động phổ thông).

- Lượng lao động kỹ thuật cao thực tế sử dụng là:  $SL = x_1 + 4x_2 + 8x_3$ .
- Lượng lao động phổ thông thực tế sử dụng là:  $UL = 40x_1 + 30x_2 + 20x_3$ .
- Tổng lượng lao động thực tế sử dụng là:

$$SL + UL = (x_1 + 4x_2 + 8x_3) + (40x_1 + 30x_2 + 20x_3) = 41x_1 + 34x_2 + 28x_3$$

- Ràng buộc tỷ lệ theo yêu cầu công đoàn phát biểu là:

$$x_1 + 4x_2 + 8x_3 \geq 0.1(41x_1 + 34x_2 + 28x_3)$$

**c) Tích hợp khả năng cho thuê thời gian nhàn rỗi của nhà xưởng:**

**Yêu cầu bổ sung:** Giả sử bất kỳ thời gian rỗi nào của sàn lắp ráp (assembly floor time) đều có thể được cho thuê lại với mức lợi nhuận thu hồi là 0.50 USD trên mỗi phút .

- Ta gọi  $s_a \geq 0$  là thời gian rỗi nhàn rỗi (biến bù - slack variable) của ràng buộc thời gian lắp ráp:

$$3x_1 + 2x_2 + 4x_3 + s_a = 2700$$

- Do lượng thời gian rỗi này mang lại lợi nhuận cho nhà máy, nó làm giảm tổng chi phí nhân công cần chi trả. Hàm mục tiêu tối thiểu hóa chi phí mới được cập nhật trừ đi phần lợi nhuận này:

$$\min Z = 7x_1 + 8x_2 + 8.5x_3 - 0.5s_a$$

Thỏa mãn các hệ ràng buộc ở câu a, riêng ràng buộc thời gian lắp ráp được cập nhật thành đẳng thức:

$$3x_1 + 2x_2 + 4x_3 + s_a = 2700$$

$$s_a \geq 0$$

## **Bài tập 5: Bài toán Tối ưu hóa phân bổ sản xuất sơn**

**Đề bài:** Công ty Paint's Paint cần phân bổ kế hoạch sản xuất 100 kg sơn XYZ tại 3 phân xưởng sao cho tổng chi phí sản xuất thấp nhất . Chi phí sản xuất  $x$  kg sơn tại từng phân xưởng là :

- Phân xưởng 1:  $f_1(x) = 10x$  (đồng) .
- Phân xưởng 2:  $f_2(x) = 2x^2$  (đồng) .
- Phân xưởng 3:  $f_3(x) = x^2 + 8x$  (đồng) .

- a) Mô hình hóa bài toán sản xuất dưới dạng quy hoạch toán học tối ưu .
- b) Thiết lập hàm Lagrangian liên kết của bài toán .
- c) Giải tìm kế hoạch sản xuất tối ưu tại mỗi phân xưởng .

**Lời giải:**

- a) **Mô hình hóa bài toán:** Gọi  $x_1, x_2, x_3 \geq 0$  lần lượt là khối lượng sơn sản xuất tại phân xưởng 1, 2 và 3 . Mô hình quy hoạch phi tuyến tối thiểu hóa chi phí là :

$$\min_{x_1, x_2, x_3} f(x_1, x_2, x_3) = 10x_1 + 2x_2^2 + x_3^2 + 8x_3$$

thỏa mãn ràng buộc sản lượng đẳng thức và phi âm :

$$x_1 + x_2 + x_3 = 100$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

- b) **Hàm Lagrangian liên kết:** Sử dụng nhân tử Lagrange  $\lambda$  cho điều kiện ràng buộc đẳng thức, ta thiết lập hàm số :

$$L(x_1, x_2, x_3, \lambda) = 10x_1 + 2x_2^2 + x_3^2 + 8x_3 + \lambda(100 - x_1 - x_2 - x_3)$$

- c) **Giải hệ phương trình tối ưu:** Lấy đạo hàm riêng phần của  $L$  theo các biến và đặt bằng 0 :

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = 10 - \lambda = 0 \implies \lambda = 10 \quad (15)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = 4x_2 - \lambda = 0 \implies 4x_2 = 10 \implies x_2^* = 2.5 \quad (16)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_3} = 2x_3 + 8 - \lambda = 0 \implies 2x_3 + 8 = 10 \implies x_3^* = 1 \quad (17)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 100 - x_1 - x_2 - x_3 = 0 \quad (18)$$

Thế các giá trị tối ưu  $x_2^* = 2.5$  và  $x_3^* = 1$  vào phương trình ràng buộc (18):

$$x_1^* = 100 - 2.5 - 1 = 96.5$$

**Kết luận:** Phương án sản xuất tối ưu của nhà máy sơn Paint's Paint là :

- Sản xuất \*\*96.5 kg\*\* tại phân xưởng 1 .
- Sản xuất \*\*2.5 kg\*\* tại phân xưởng 2 .
- Sản xuất \*\*1 kg\*\* tại phân xưởng 3 .

# CHƯƠNG 6: NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG (THE GLOBAL OIL COMPANY)

## 1. Mô tả Tình huống và Các Thông số

Tập đoàn Global Oil cần điều phối chuỗi cung ứng Viên Đông bao gồm:

- **Nguồn dầu thô (Crude Supply):** Nhập khẩu dầu thô từ Ả Rập Xê Út (Saudi Arabia) với hạn ngạch tối đa và khai thác dầu thô từ mỏ Brunei .
- **Hai nhà máy lọc dầu (Refineries):** Một xưởng tại Úc (Australia) và một xưởng tại Nhật Bản (Japan) . Mỗi nhà máy có công suất lọc tối đa và định mức hiệu suất chế biến dầu thô thành xăng (gasoline) và dầu hỏa/dầu diesel (distillate) .
- **Bốn thị trường tiêu thụ (Markets):** Úc, Nhật Bản, Philippines và New Zealand với nhu cầu xăng và dầu hỏa xác định . Ngoài ra, có thể nhập khẩu trực tiếp sản phẩm tinh chế từ công ty mẹ tại Mỹ (U.S.) .
- **Đội tàu vận chuyển (Tanker Fleet):** Đội tàu vận chuyển dầu thô và sản phẩm lọc dầu giữa các quốc gia có giới hạn tổng tải trọng là 6.5 đơn vị tàu tiêu chuẩn .

## 2. Thiết lập Mô hình Quy hoạch Tuyến tính (LP Model)

Các biến quyết định (Decision Variables):

- **Vận chuyển dầu thô (thùng/ngày - b/d):**
  - $X_{SA\_Aus}$ : Dầu thô vận chuyển từ Ả Rập Xê Út sang Úc .
  - $X_{SA\_Jap}$ : Dầu thô vận chuyển từ Ả Rập Xê Út sang Nhật Bản .
  - $X_{Br\_Aus}$ : Dầu thô vận chuyển từ Brunei sang Úc .
  - $X_{Br\_Jap}$ : Dầu thô vận chuyển từ Brunei sang Nhật Bản .
- **Vận chuyển sản phẩm tinh chế (b/d):**
  - $Y_{Aus\_Jap\_G}, Y_{Aus\_Jap\_D}$ : Xăng (G) và Dầu hỏa (D) từ Úc sang Nhật Bản.
  - $Y_{Aus\_Phi\_G}, Y_{Aus\_Phi\_D}$ : Xăng (G) và Dầu hỏa (D) từ Úc sang Philippines.
  - $Y_{Aus\_NZ\_G}, Y_{Aus\_NZ\_D}$ : Xăng (G) và Dầu hỏa (D) từ Úc sang New Zealand.
  - $Y_{Jap\_Phi\_G}, Y_{Jap\_Phi\_D}$ : Xăng (G) và Dầu hỏa (D) từ Nhật Bản sang Philippines.
  - $Y_{Jap\_NZ\_G}, Y_{Jap\_NZ\_D}$ : Xăng (G) và Dầu hỏa (D) từ Nhật Bản sang New Zealand.
  - $Y_{US\_Phi\_G}, Y_{US\_Phi\_D}$ : Sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ sang Philippines.
  - $Y_{US\_NZ\_G}, Y_{US\_NZ\_D}$ : Sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ sang New Zealand.

Hàm mục tiêu (Tối thiểu hóa tổng chi phí vận hành và logistics):

$$\min \text{Total Cost} = \sum (\text{Chi phí mua dầu thô}) + \sum (\text{Chi phí chế biến tại nhà máy}) + \sum (\text{Chi phí vận chu$$



## Các ràng buộc chính của hệ thống Viễn Đông:

### 1. Giới hạn nguồn cung dầu thô tối đa:

$$X_{SA\_Aus} + X_{SA\_Jap} \leq S_{SA}$$

$$X_{Br\_Aus} + X_{Br\_Jap} \leq S_{Br}$$

\*(trong đó  $S_{SA}$  và  $S_{Br}$  lần lượt là hạn ngạch tối đa của Ả Rập Xê Út và Brunei).\*

### 2. Cân bằng quy trình lọc dầu tại các nhà máy (Yield Constraints): Tại Úc:

$$G_{Aus} = P_G \times (X_{SA\_Aus} + X_{Br\_Aus})$$

$$D_{Aus} = P_D \times (X_{SA\_Aus} + X_{Br\_Aus})$$

\*(trong đó  $G_{Aus}$ ,  $D_{Aus}$  lần lượt là sản lượng xăng và dầu hỏa chế biến;  $P_G$ ,  $P_D$  là tỷ lệ chế biến tương ứng).\*

### 3. Ràng buộc đáp ứng đủ nhu cầu thị trường (Demand Satisfaction): Tại mỗi thị trường (Úc, Nhật Bản, Philippines, New Zealand), tổng lượng xăng và dầu hỏa nhập khẩu cộng với sản xuất nội địa phải lớn hơn hoặc bằng nhu cầu dự báo .

### 4. Ràng buộc tải trọng đội tàu vận chuyển (Tanker Capacity): Tổng thời gian và tải trọng sử dụng của đội tàu không vượt quá tải trọng đội tàu có sẵn (6.5 đơn vị tiêu chuẩn) :

$$\sum_i w_i X_i + \sum_j v_j Y_j \leq 6.5$$

\*(trong đó  $w_i$ ,  $v_j$  lần lượt là các hệ số tải trọng tương ứng).\*

## 3. Kết quả giải tối ưu (Optimal Solution)

Sau khi nhập các thông số thực tế từ nghiên cứu tình huống vào phần mềm tối ưu hóa SOLVER, ta thu được kết quả logistics tối ưu toàn cầu như sau:

- **Tổng chi phí vận hành tối thiểu toàn hệ thống Viễn Đông:**

$$\text{Total Cost}^* \approx 21.9 \text{ tỷ USD}$$

- **Kế hoạch phân bổ dầu thô tối ưu (Crude Shipments):**

- Vận chuyển dầu thô từ Ả Rập Xê Út sang Úc: 30,000 b/d.
- Vận chuyển dầu thô từ Ả Rập Xê Út sang Nhật Bản: 16,129 b/d.
- Vận chuyển dầu thô từ Brunei sang Úc: 0 b/d (không vận chuyển).
- Vận chuyển dầu thô từ Brunei sang Nhật Bản: 30,000 b/d.

- **Kế hoạch nhập khẩu bổ sung từ Mỹ (U.S. Imports):** Nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ đạt mức tối đa là 12,000 b/d để bù đắp lượng thiếu hụt cục bộ .

- **Phân tích độ nhạy cảm của Đội tàu (Tanker Sensitivity):** Ràng buộc về đội tàu (6.5 đơn vị) đạt trạng thái ràng buộc chặt (binding) . Giá trị cận biên (Shadow Price) của tải trọng đội tàu cho thấy: Nếu công ty thuê thêm 0.5 đơn vị tải trọng tàu tương đương (nâng tổng công suất lên 7.0 đơn vị), công ty có thể tiết kiệm được khoảng 876,000 USD chi phí logistics mỗi năm .

## CHƯƠNG 7: THUẬT TOÁN ĐƠN HÌNH (THE SIMPLEX METHOD)

### Exercise 62: Giải bài toán LP bằng thuật toán Đơn hình

**Đề bài:** Giải bài toán quy hoạch tuyến tính sau bằng thuật toán đơn hình:

$$\max Z = 4x_1 + x_2 - x_3$$

Thỏa mãn các ràng buộc:

$$x_1 + 3x_3 \leq 6$$

$$3x_1 + x_2 \leq 9$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

**Lời giải:**

**Bước 1: Chuyển bài toán về dạng chuẩn (Standard Form).** Ta thêm hai biến bù không âm  $s_1 \geq 0, s_2 \geq 0$  để biến đổi các bất phương trình ràng buộc thành các phương trình đẳng thức:

$$x_1 + 3x_3 + s_1 = 6$$

$$3x_1 + x_2 + s_2 = 9$$

Hàm mục tiêu được viết lại dưới dạng phương trình:

$$Z - 4x_1 - x_2 + x_3 = 0$$

**Bước 2: Thiết lập bảng Đơn hình khởi tạo (Initial Tableau).** Hệ biến cơ sở ban đầu là  $\{s_1, s_2\}$ :

| $z$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $s_1$ | $s_2$ | $RHS$ |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | -4    | -1    | 1     | 0     | 0     | 0     |
| 0   | 1     | 0     | 3     | 1     | 0     | 6     |
| 0   | 3     | 1     | 0     | 0     | 1     | 9     |

**Bước 3: Thực hiện phép xoay Đơn hình (Pivoting):**

- **Tìm biến đi vào cơ sở (Entering variable):** Trong Dòng 0 (dòng hàm mục tiêu), hệ số âm lớn nhất là  $-4$  tại cột  $x_1$ . Do đó, biến  $x_1$  sẽ đi vào cơ sở.
- **Tìm biến đi ra khỏi cơ sở (Leaving variable):** Áp dụng quy tắc tỷ số tối thiểu (Ratio Test):

$$- \text{Dòng 1: } \frac{RHS}{\text{Hệ số cột } x_1} = \frac{6}{1} = 6.$$

$$- \text{Dòng 2: } \frac{RHS}{\text{Hệ số cột } x_1} = \frac{9}{3} = 3.$$

Tỷ số nhỏ nhất là 3 thuộc về Dòng 2. Do đó, biến  $s_2$  sẽ đi ra khỏi cơ sở. Phần tử xoay (pivot element) là số 3 tại giao điểm của cột  $x_1$  và dòng  $s_2$ .

**Bước 4: Biến đổi bảng Đơn hình mới:**

- Chia Dòng 2 cho phần tử xoay 3 ( $d_2 \leftarrow \frac{1}{3}d_2$ ):

$$0 \quad 1 \quad 1/3 \quad 0 \quad 0 \quad 1/3 \mid 3$$

- Khử hệ số của  $x_1$  ở Dòng 0 bằng phép biến đổi  $d_0 \leftarrow d_0 + 4d_2$ :

$$1 \quad 0 \quad 1/3 \quad 1 \quad 0 \quad 4/3 \mid 12$$

- Khử hệ số của  $x_1$  ở Dòng 1 bằng phép biến đổi  $d_1 \leftarrow d_1 - d_2$ :

$$0 \quad 0 \quad -1/3 \quad 3 \quad 1 \quad -1/3 \mid 3$$

Ta thu được bảng Đơn hình mới:

| $z$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $s_1$ | $s_2$ | $RHS$ |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | 0     | 1/3   | 1     | 0     | 4/3   | 12    |
| 0   | 0     | -1/3  | 3     | 1     | -1/3  | 3     |
| 0   | 1     | 1/3   | 0     | 0     | 1/3   | 3     |

**Bước 5: Kiểm tra điều kiện tối ưu.** Vì tất cả các hệ số trong Dòng 0 của bảng đơn hình hiện tại đều không âm ( $0, 1/3, 1, 0, 4/3 \geq 0$ ), điều kiện tối ưu đã được thỏa mãn. Bảng đơn hình dừng lại.

**Nghiệm tối ưu của bài toán là:**

$$x_1^* = 3, \quad x_2^* = 0, \quad x_3^* = 0, \quad s_1^* = 3, \quad s_2^* = 0$$

Giá trị cực đại tối ưu của hàm mục tiêu đạt được là:

$$Z^* = 12$$

**Exercise 63 (a): Biện luận nghiệm từ bảng Đơn hình**

**Đề bài:** Xét bảng đơn hình cuối cùng thu được trong quá trình tối đa hóa hàm mục tiêu  $Z$  với hai biến không âm  $x_1, x_2$  và hai biến bù  $s_1, s_2$  như sau:

| $x_1$ | $x_2$ | $s_1$ | $s_2$ | $RHS$ |    |
|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 1     | 0     | 3     | 2     | 0     | 20 |
| 0     | 1     | -2    | -1    | 0     | 4  |
| 0     | 0     | -1    | 0     | 1     | 2  |

Hãy cho biết bài toán quy hoạch tuyến tính này thuộc trường hợp nào: vô hạn hiệu, có nghiệm tối ưu duy nhất, hay có vô số nghiệm tối ưu thay thế?

**Lời giải:**

- Cơ sở hiện tại:** Các biến cơ sở là  $x_1$  và  $s_2$ . Các biến phi cơ sở (không cơ bản) là  $x_2$  và  $s_1$ .
- Kiểm tra tính tối ưu:** Các hệ số của dòng hàm mục tiêu (Dòng 0) đối với các biến phi cơ sở lần lượt là 3 (của  $x_2$ ) và 2 (của  $s_1$ ). Vì tất cả các hệ số này đều dương ( $> 0$ ), phương án hiện tại là phương án tối ưu duy nhất.
- Kết luận:** Bài toán có **nghiệm tối ưu duy nhất**:

$$x_1^* = 4, \quad x_2^* = 0, \quad s_1^* = 0, \quad s_2^* = 2$$

Mức tối ưu cực đại của hàm mục tiêu là  $Z^* = 20$ .

## Exercise 66: Đa nghiệm tối ưu trong bảng Đơn hình

Đề bài và Lời giải chi tiết theo đáp án của giáo trình:

Xét bài toán quy hoạch tuyến tính  $\max Z = 5x_1 + 3x_2 + x_3$  thỏa mãn  $x_1 + x_2 + x_3 \leq 6$ ,  $5x_1 + 3x_2 + 6x_3 \leq 15$  ( $x_i \geq 0$ ) và bảng đơn hình sau đây :

| $z$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $s_1$ | $s_2$ | $RHS$ |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | 0     | 0     | 5     | 0     | 1     | 15    |
| 0   | 0     | 0.4   | -0.2  | 1     | -0.2  | 3     |
| 0   | 1     | 0.6   | 1.2   | 0     | 0.2   | 3     |

a) **Nghiệm cơ bản được biểu diễn bởi bảng này là gì? Nghiệm này có tối ưu không?**

**Trả lời:** Nghiệm cơ bản hiện tại là  $x_1^* = 3, s_1^* = 3, x_2^* = 0, x_3^* = 0, s_2^* = 0$ . Nghiệm này **tối ưu** vì tất cả các hệ số trên Dòng 0 đối với các biến đều không âm (lần lượt là 0, 0, 5, 0, 1  $\geq 0$ ). Giá trị tối ưu là  $Z^* = 15$ .

b) **Nghiệm tối ưu này có phải là duy nhất không? Nếu không, hãy tìm phương án tối ưu thay thế.**

**Trả lời:** Nghiệm tối ưu này **không duy nhất**. Ta nhận thấy biến phi cơ sở  $x_2$  có hệ số giảm (reduced cost) bằng đúng 0 ở dòng mục tiêu (Dòng 0). Điều này báo hiệu bài toán có đa nghiệm tối ưu (alternate optimal solutions).

Ta tìm phương án tối ưu thay thế bằng cách thực hiện phép xoay đưa  $x_2$  vào cơ sở:

- Cột xoay là cột  $x_2$ .
- Áp dụng quy tắc tỷ số tối thiểu: Dòng 1 ( $s_1$ ):  $3/0.4 = 7.5$ . Dòng 2 ( $x_1$ ):  $3/0.6 = 5$ . Tỷ số nhỏ nhất là 5 thuộc về dòng  $x_1$ , do đó biến cơ sở  $x_1$  sẽ đi ra khỏi cơ sở. Phần tử xoay là 0.6.

Thực hiện phép chia dòng 2 cho 0.6 và khử cột  $x_2$  ở dòng khác, ta thu được nghiệm tối ưu thay thế mới là:

$$x_2^* = 5, \quad x_1^* = 0, \quad x_3^* = 0$$

Giá trị mục tiêu cực đại vẫn không đổi:  $Z^* = 15$ .

## CHƯƠNG 8: PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY CẢM TRONG QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

### Exercise 69: Phân tích nhạy cảm nhà máy sản xuất Red Dwarf

**Đề bài và Lời giải chi tiết dựa trên Báo cáo độ nhạy cảm của hệ thống:**

Yêu cầu phân tích độ nhạy cảm bài toán sản xuất của nhà máy Red Dwarf (từ mô hình LP đã thiết lập ở Exercise 61). Biết rằng báo cáo tối ưu hóa Solver cho kết quả như sau :

- Tổng chi phí nhân công tối ưu là:  $Z^* = 7833.33$  USD .

Bảng 1: Bảng biến quyết định (Adjustable Cells)

| Tên biến              | Giá trị tối ưu | Chi phí giảm | Hệ số chi phí | Tăng cho phép      | Giảm cho phép      |
|-----------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|
| $x_1$ (Thủ công)      | 633.33         | 0            | 7             | 0.5                | $1 \times 10^{30}$ |
| $x_2$ (Bán tự động)   | 333.33         | 0            | 8             | $1 \times 10^{30}$ | 0                  |
| $x_3$ (Tự động robot) | 33.33          | 0            | 8.5           | 0.5                | 0                  |

Bảng 2: Bảng ràng buộc (Constraints)

| Tên ràng buộc      | Giá trị vế trái | Giá trị biên | Vế phải ràng buộc | Tăng cho phép      | Giảm cho phép |
|--------------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Tổng sản lượng     | 1000            | 10.833       | 1000              | 170                | 0             |
| Lao động kỹ thuật  | 2233.33         | 0            | 4500              | $1 \times 10^{30}$ | 0             |
| Lao động phổ thông | 36000           | -0.0833      | 36000             | 1000               | 0             |
| Thời gian lắp ráp  | 2700            | -0.1667      | 2700              | 500                | 0             |

**Câu hỏi và Lời giải phân tích:**

- a) Phương án phân bổ sản lượng tối ưu hiện tại là gì? Chi phí nhân công trung bình trên mỗi máy nướng bánh là bao nhiêu?

**Trả lời:** Từ báo cáo tối ưu hóa :

- Số lượng máy nướng bánh sản xuất thủ công:  $x_1^* = 633.33$  máy .
- Số lượng máy nướng bánh sản xuất bán tự động:  $x_2^* = 333.33$  máy .
- Số lượng máy nướng bánh sản xuất tự động bằng robot:  $x_3^* = 33.33$  máy .

Tổng chi phí tối ưu là 7833.33 USD . Chi phí nhân công trung bình trên mỗi chiếc máy nướng bánh là:

$$\text{Chi phí trung bình} = \frac{7833.33 \text{ USD}}{1000 \text{ máy}} \approx 7.833 \text{ USD/máy}$$

- b) Chi phí nhân công của dây chuyền robot ( $x_3$ ) có thể tăng thêm tối đa bao nhiêu trước khi nhà máy phải thay đổi kế hoạch sản xuất hiện tại?

**Trả lời:** Từ dòng của biến  $x_3$  trong bảng biến quyết định, giá trị **Tăng cho phép (Allowable Increase)** đối với hệ số chi phí của  $x_3$  là 0.5 USD . Do đó, chi phí nhân công cho mỗi máy nướng bánh sản xuất bằng robot có thể tăng thêm tối đa là **\*\*0.50 USD\*\*** (tăng từ mức 8.5 USD ban đầu lên 9.0 USD) mà không làm thay đổi phương án sản xuất tối ưu hiện tại .

- c) Nhà máy sẵn sàng trả tối đa bao nhiêu để mua thêm thời gian lắp ráp? Nhà máy sẵn sàng mua tối đa bao nhiêu phút ở mức giá đó?

**Trả lời:** Từ dòng của ràng buộc thời gian lắp ráp trong bảng ràng buộc :

- **Giá trị biên (Shadow Price)** là  $-0.1667$  USD/phút (dấu âm thể hiện đây là bài toán tối thiểu hóa chi phí, nên khi tài nguyên tăng thì chi phí giảm) . Điều này có nghĩa là mỗi phút lắp ráp bổ sung sẽ giúp nhà máy tiết kiệm được khoảng 0.1667 USD . Do đó, mức giá tối đa nhà máy sẵn sàng trả cho mỗi phút lắp ráp mua thêm là **\*\*0.1667 USD/phút\*\*** (khoảng 10 xu mỗi giờ) .
- Khoảng **Tăng cho phép (Allowable Increase)** đối với ràng buộc này là 500 phút . Do đó, nhà máy sẵn sàng mua thêm tối đa là **\*\*500 phút\*\*** ở mức giá biên nêu trên .

- d) Nếu nhà máy quyết định cắt giảm sản lượng và chỉ sản xuất 950 máy nướng bánh mì, tổng chi phí sản xuất sẽ giảm đi bao nhiêu?

**Trả lời:** Nhà máy cắt giảm 50 máy nướng bánh (lượng giảm này nằm trong khoảng Giảm cho phép của ràng buộc tổng sản lượng là 100 máy) . Giá trị biên (Shadow Price) của ràng buộc tổng sản lượng là 10.833 USD/máy . Do đó, khi giảm sản lượng đi 50 máy, tổng chi phí sản xuất của nhà máy sẽ giảm đi một lượng xấp xỉ là :

$$\text{Tổng chi phí tiết kiệm} \approx 50 \text{ máy} \times 10.833 \text{ USD/máy} \approx 541.65 \text{ USD}$$

## Exercise 70: Phân tích nhạy cảm quy hoạch Công viên Kennytrail

**Đề bài và Lời giải chi tiết dựa trên Báo cáo tối ưu hóa:**

Công viên giải trí Kennytrail cần phân bổ tối ưu diện tích đất 50 mẫu Anh (acres) cho ba phân khu: khu trò chơi cảm giác mạnh (Ride -  $x_1$ ), khu dịch vụ ăn uống (Food -  $x_2$ ), và khu cửa hàng mua sắm (Shop -  $x_3$ ) . Báo cáo nhạy cảm Solver cho kết quả như sau :

Bảng 3: Bảng biến quyết định (Adjustable Cells)

| Tên biến     | Giá trị tối ưu | Chi phí giảm | Hệ số chi phí | Tăng cho phép      | Giảm cho phép |
|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|
| $x_1$ (Ride) | 31.25          | 0            | 150           | 83.33              | 76.67         |
| $x_2$ (Food) | 12.50          | 0            | 200           | 115                | 125           |
| $x_3$ (Shop) | 6.25           | 0            | 300           | $1 \times 10^{30}$ | 116.67        |

Bảng 4: Bảng ràng buộc (Constraints)

| Tên ràng buộc      | Giá trị về trái | Giá trị biên | Vế phải ràng buộc | Tăng cho phép | Giá trị biên |
|--------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| Tổng diện tích đất | 50              | 143.75       | 50                | 10            |              |
| Số lượng cây xanh  | 1000            | -4.375       | 1000              | 166.67        |              |
| Lượng nhân sự      | 200             | 31.25        | 200               | 30            |              |

**Câu hỏi và Lời giải phân tích:**

- a) **Phương án phân bổ diện tích tối ưu cho công viên và lợi nhuận kỳ vọng lớn nhất đạt được mỗi giờ là bao nhiêu?**

**Trả lời:** Từ báo cáo tối ưu :

- Diện tích dành cho khu trò chơi (Ride):  $x_1^* = 31.25$  mẫu Anh .
- Diện tích dành cho khu ăn uống (Food):  $x_2^* = 12.50$  mẫu Anh .
- Diện tích dành cho khu mua sắm (Shop):  $x_3^* = 6.25$  mẫu Anh .

Tổng lợi nhuận tối đa thu về mỗi giờ là:

$$Z^* = 150(31.25) + 200(12.50) + 300(6.25) = 9062.5 \text{ USD/giờ}$$

- b) **Nếu thành phố cấp thêm cho công viên 5 mẫu Anh đất trống nữa, lợi nhuận của công viên thay đổi như thế nào?**

**Trả lời:** Lượng tăng diện tích đất trống  $\Delta = 5$  mẫu Anh nằm trong khoảng Tăng cho phép của ràng buộc tổng diện tích đất (10 mẫu) . Giá trị biên (Shadow Price) của ràng buộc đất đai là 143.75 USD/mẫu Anh . Do đó, lợi nhuận mỗi giờ của công viên giải trí sẽ tăng thêm một lượng là :

$$\text{Lợi nhuận tăng thêm} \approx 5 \text{ mẫu Anh} \times 143.75 \text{ USD/mẫu Anh} \approx 718.75 \text{ USD/giờ}$$

## CHƯƠNG 9: LÝ THUYẾT QUYẾT ĐỊNH (DECISION THEORY)

### Example 9.1.1: Bài toán cậu bé bán báo kinh điển

**Đề bài:** Một cậu bé bán báo mua báo từ đại lý vào đầu ngày với giá 15 xu mỗi tờ và bán lại cho khách hàng với giá 50 xu mỗi tờ. Cuối ngày, những tờ báo không bán được sẽ hoàn toàn vô giá trị. Giả sử phân phối xác suất nhu cầu mua báo hàng ngày của khách hàng được cho như sau:

- Xác suất nhu cầu bằng 0 ( $p_0$ ):  $2/10 = 0.2$
- Xác suất nhu cầu bằng 1 ( $p_1$ ):  $4/10 = 0.4$
- Xác suất nhu cầu bằng 2 ( $p_2$ ):  $3/10 = 0.3$
- Xác suất nhu cầu bằng 3 ( $p_3$ ):  $1/10 = 0.1$

**Yêu cầu:**

- Thiết lập bảng chi trả (lợi nhuận thu về) cho các phương án quyết định mua 0, 1, 2, hoặc 3 tờ báo của cậu bé bán báo.
- Tính giá trị lợi nhuận kỳ vọng (EMV) của từng quyết định mua và đề xuất quyết định mua tối ưu nhất.
- Tính toán giá trị kỳ vọng của thông tin hoàn hảo (EVPI).

**Lời giải:**

- Thiết lập bảng chi trả (lợi nhuận tính bằng xu):** Lợi nhuận được tính bằng công thức:

$$\text{Lợi nhuận} = 50 \times \min(\text{Số báo mua}, \text{Nhu cầu}) - 15 \times \text{Số báo mua}$$

Ta thiết lập được bảng chi trả ứng với các quyết định (hàng) và nhu cầu thực tế (cột) như sau :

| Quyết định | Nhu cầu: 0 | Nhu cầu: 1 | Nhu cầu: 2 | Nhu cầu: 3 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| Mua 0      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Mua 1      | -15        | 35         | 35         | 35         |
| Mua 2      | -30        | 20         | 70         | 70         |
| Mua 3      | -45        | 5          | 50         | 105        |

- Tính toán giá trị kỳ vọng (EMV) của từng phương án :**

- $EMV(\text{Mua } 0) = 0 \text{ xu.}$
- $EMV(\text{Mua } 1) = -15(0.2) + 35(0.4) + 35(0.3) + 35(0.1) = -3 + 14 + 10.5 + 3.5 = 25 \text{ xu.}$



- $EMV(\text{Mua } 2) = -30(0.2) + 20(0.4) + 70(0.3) + 70(0.1) = -6 + 8 + 21 + 7 = 30$  xu .
- $EMV(\text{Mua } 3) = -45(0.2) + 5(0.4) + 50(0.3) + 105(0.1) = -9 + 2 + 15 + 10.5 = 18.5$  xu .

Do  $EMV(\text{Mua } 2) = 30$  xu là lớn nhất, quyết định tối ưu cho cậu bé bán báo là **\*\*Mua 2 tờ báo mỗi ngày\*\*** .

c) **Tính toán giá trị kỳ vọng của thông tin hoàn hảo (EVPI):**

- **Giá trị kỳ vọng khi có thông tin hoàn hảo (EVwPI):** Nếu biết trước nhu cầu, ta sẽ đặt mua đúng số lượng bằng nhu cầu. Lợi nhuận kỳ vọng thu được khi đó là :

$$EVwPI = 0(0.2) + 35(0.4) + 70(0.3) + 105(0.1) = 0 + 14 + 21 + 10.5 = 45.5 \text{ xu}$$

- **Giá trị kỳ vọng của thông tin hoàn hảo (EVPI) :**

$$EVPI = EVwPI - EMV^* = 45.5 - 30 = 15.5 \text{ xu}$$

\*(Điều này có nghĩa là cậu bé bán báo sẵn sàng chi tối đa là 15.5 xu mỗi ngày cho một dịch vụ dự báo thời tiết/nhu cầu hoàn hảo).\*

### Example 9.2.3: Bài toán mua tranh của Đại lý nghệ thuật

**Đề bài và Lời giải chi tiết theo đáp án của giáo trình:**

Một đại lý nghệ thuật có cơ hội mua bức tranh kiệt tác mang tên “*Rain Delay*” với giá 50,000 USD. Có một khách hàng sẵn sàng mua lại bức tranh này từ anh ta với giá 60,000 USD (mang lại lợi nhuận 10,000 USD) . Tuy nhiên, nếu chờ đợi sang ngày tiếp theo, mức giá đại lý phải trả cho bức tranh sẽ giảm xuống còn 30,000 USD (tức là lợi nhuận bán lại tăng lên thành 20,000 USD) .

Nhưng việc chờ đợi mang lại rủi ro: Mỗi ngày trôi qua, có xác suất  $2/3$  là bức tranh sẽ bị bán cho một người khác ở nơi khác và đại lý nghệ thuật sẽ mất hoàn toàn cơ hội mua . Nếu sang ngày thứ hai tranh vẫn chưa bị bán, đại lý có thể chọn mua ngay hoặc tiếp tục chờ sang ngày thứ ba khi giá giảm sâu xuống còn 25,000 USD (lợi nhuận đạt 25,000 USD), nhưng xác suất mất tranh nếu tiếp tục chờ vẫn là  $2/3$  .

**Yêu cầu:**

- Hãy tìm lợi nhuận kỳ vọng của đại lý nghệ thuật và đề xuất thời điểm tối ưu để mua bức tranh .
- Tính toán giá trị kỳ vọng của thông tin hoàn hảo (EVPI) đối với thông tin dự báo về thời điểm bức tranh sẽ bị bán .

**Lời giải:**

- Lợi nhuận kỳ vọng và Quyết định tối ưu:**

Phân tích quy nạp ngược trên cây quyết định (đã được giải chi tiết tại Chương 3 và Chương 9 của giáo trình) :

- Nếu tranh còn ở ngày thứ 2, việc mua ngay mang lại 20,000 USD, trong khi chờ tiếp sang ngày thứ 3 chỉ mang lại kỳ vọng là  $\frac{1}{3}(25,000) = 8,333.33$  USD . Do đó, quyết định tối ưu tại ngày thứ 2 là **\*\*Mua ngay\*\*** với lợi nhuận 20,000 USD .
- Tại ngày thứ 1, quyết định mua ngay mang lại 10,000 USD . Quyết định chờ mang lại kỳ vọng là  $\frac{1}{3}(20,000) = 6,666.67$  USD . Do  $10,000 > 6,666.67$ , quyết định tối ưu ban đầu là **\*\*Mua ngay lập tức\*\*** .
- **Lợi nhuận kỳ vọng tối ưu của đại lý là: \*\*10,000 USD\*\*** .

b) **Giá trị kỳ vọng của thông tin hoàn hảo (EVPI):**

Nếu có thông tin hoàn hảo dự báo trước chính xác ngày bức tranh sẽ bị bán cho người khác :

- Với xác suất  $2/3$ , bức tranh bị bán ngay trong ngày đầu tiên. Do đó, ta buộc phải mua ngay tại ngày đầu để thu lợi nhuận 10,000 USD .
- Với xác suất  $1/3 \times 2/3 = 2/9$ , bức tranh bị bán trong ngày thứ hai. Do đó, ta sẽ chờ đến ngày thứ hai rồi mua ngay trước khi nó bị bán để thu lợi nhuận 20,000 USD .
- Với xác suất  $1/3 \times 1/3 = 1/9$ , bức tranh không bị bán cho đến ngày thứ ba. Do đó, ta sẽ chờ hẵn đến ngày thứ ba mới mua với mức giá rẻ nhất để thu lợi nhuận 25,000 USD .

Do đó, giá trị kỳ vọng khi có thông tin hoàn hảo (EVwPI) là :

$$EVwPI = \frac{2}{3}(10,000) + \frac{2}{9}(20,000) + \frac{1}{9}(25,000) \approx 6,666.67 + 4,444.44 + 2,777.78 \approx 13,888.89 \text{ USD}$$

Giá trị kỳ vọng của thông tin hoàn hảo (EVPI) là :

$$EVPI = EVwPI - EMV^* = 13,888.89 - 10,000 = 3,888.89 \text{ USD}$$

\*(Tức là đại lý nghệ thuật sẵn sàng chi tối đa là **\*\*3,889 USD\*\*** để mua được thông tin dự báo hoàn hảo về ngày bức tranh sẽ bị bán).\*

## CHƯƠNG 10: LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI (GAME THEORY)

### Example 10.1.4: Cân bằng Nash chiến thuật hỗn hợp phân chia thị trường ngách

**Đề bài:** Hai doanh nghiệp  $A$  và  $B$  cùng cân nhắc nhảy vào khai thác một thị trường ngách duy nhất. Nếu cả hai cùng nhảy vào (Enter), mỗi bên sẽ chịu lỗ nặng là  $-50$  triệu đồng do cạnh tranh quá khốc liệt. Nếu chỉ có một bên nhảy vào, bên đó sẽ độc quyền thị trường và thu lợi nhuận  $100$  triệu đồng, trong khi bên còn lại không nhảy vào (Stay out) sẽ có lợi nhuận bằng  $0$ . Nếu cả hai đều không nhảy vào, lợi nhuận của cả hai đều bằng  $0$ .

- Thiết lập ma trận thanh toán (payoff matrix) cho trò chơi này.
- Tìm điểm cân bằng Nash chiến thuật hỗn hợp của hai doanh nghiệp.

**Lời giải:**

- Thiết lập ma trận thanh toán:** Trò chơi có hai người chơi với hai chiến thuật: Nhập cuộc (Enter) và Đứng ngoài (Stay out). Ma trận lợi nhuận tương ứng là:

|                            | Doanh nghiệp B: Nhập cuộc | Doanh nghiệp B: Đứng ngoài |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Doanh nghiệp A: Nhập cuộc  | $(-50, -50)$              | $(100, 0)$                 |
| Doanh nghiệp A: Đứng ngoài | $(0, 100)$                | $(0, 0)$                   |

- Tìm cân bằng Nash chiến thuật hỗn hợp:** Gọi  $p$  là xác suất Doanh nghiệp  $A$  chọn chiến thuật Nhập cuộc (và  $1 - p$  là xác suất chọn Đứng ngoài). Gọi  $q$  là xác suất Doanh nghiệp  $B$  chọn chiến thuật Nhập cuộc (và  $1 - q$  là xác suất chọn Đứng ngoài).

Để trò chơi đạt trạng thái cân bằng chiến thuật hỗn hợp, lợi nhuận kỳ vọng của Doanh nghiệp  $A$  khi chọn Nhập cuộc phải bằng lợi nhuận kỳ vọng khi chọn Đứng ngoài (để  $A$  không có động lực đơn phương thay đổi xác suất):

$$\begin{aligned}E_A(\text{Nhập cuộc}) &= E_A(\text{Đứng ngoài}) \\-50 \cdot q + 100 \cdot (1 - q) &= 0 \cdot q + 0 \cdot (1 - q) \\-50q + 100 - 100q &= 0 \\-150q &= -100 \implies q^* = \frac{100}{150} = \frac{2}{3}\end{aligned}$$

Do trò chơi hoàn toàn đối xứng, ta cũng có phương trình tương tự đối với lợi nhuận kỳ vọng của Doanh nghiệp  $B$ :

$$E_B(\text{Nhập cuộc}) = E_B(\text{Đứng ngoài}) \implies p^* = \frac{2}{3}$$

**Kết luận:** Điểm cân bằng Nash chiến thuật hỗn hợp duy nhất của trò chơi là cả hai doanh nghiệp sẽ độc lập đưa ra quyết định: **\*\*Nhập cuộc với xác suất  $2/3$ \*\*** và **\*\*Đứng ngoài với xác suất  $1/3$ \*\***. Lợi nhuận kỳ vọng của mỗi doanh nghiệp tại điểm cân bằng này là bằng  $0$ .

# CHƯƠNG 11: TỐI ƯU HÓA MẠNG LƯỚI

## Example 11.3.3: Mô hình hóa tuyến tính bài toán vận tải của P&T Company

**Đề bài:** Công ty đóng hộp P&T cần vận chuyển sản phẩm từ 3 nhà máy đóng hộp (1, 2, 3) đến 4 kho phân phối bán sỉ (1, 2, 3, 4) sao cho đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ với tổng chi phí vận chuyển là nhỏ nhất. Các thông số được cho như sau:

- Công suất cung cấp tối đa của các nhà máy lần lượt là:  $S_1 = 75$  lô,  $S_2 = 125$  lô, và  $S_3 = 100$  lô.
- Nhu cầu tiêu thụ tối thiểu của các kho lần lượt là:  $D_1 = 80$  lô,  $D_2 = 65$  lô,  $D_3 = 70$  lô, và  $D_4 = 85$  lô.
- Chi phí vận chuyển trên mỗi lô hàng ( $c_{ij}$ ) từ nhà máy  $i$  đến kho  $j$  được cho trong bảng dưới đây:

Bảng 5: Bảng chi phí vận chuyển của P&T Company

| Nhà máy   | Kho 1 | Kho 2 | Kho 3 | Kho 4 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| Nhà máy 1 | 464   | 513   | 654   | 867   |
| Nhà máy 2 | 352   | 416   | 690   | 791   |
| Nhà máy 3 | 995   | 682   | 388   | 685   |

Hãy xây dựng mô hình quy hoạch tuyến tính để tối thiểu hóa tổng chi phí vận tải.

**Lời giải:**

- **Bước 1: Xác định các biến quyết định:** Gọi  $x_{ij} \geq 0$  là số lượng lô hàng vận chuyển từ nhà máy  $i$  ( $i = 1, 2, 3$ ) đến kho phân phối  $j$  ( $j = 1, 2, 3, 4$ ).
- **Bước 2: Thiết lập hàm mục tiêu tối thiểu hóa chi phí:**

$$\min Z = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 c_{ij} x_{ij}$$

$$\begin{aligned} \min Z = & 464x_{11} + 513x_{12} + 654x_{13} + 867x_{14} \\ & + 352x_{21} + 416x_{22} + 690x_{23} + 791x_{24} \\ & + 995x_{31} + 682x_{32} + 388x_{33} + 685x_{34} \end{aligned}$$

- **Bước 3: Thiết lập hệ ràng buộc:**
  - Ràng buộc nguồn cung (công suất tối đa của các nhà máy):

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} \leq 75$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} \leq 125$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} \leq 100$$

– Ràng buộc nhu cầu tiêu thụ (tại các kho phân phối):

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} \geq 80$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} \geq 65$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} \geq 70$$

$$x_{14} + x_{24} + x_{34} \geq 85$$

– Ràng buộc phi âm:

$$x_{ij} \geq 0 \quad (\text{với mọi } i \in \{1, 2, 3\} \text{ và } j \in \{1, 2, 3, 4\})$$

## CHƯƠNG 12: PHÂN TÍCH BAO DỮ LIỆU (DEA)

### Example 12.3.1: Đánh giá hiệu quả kỹ thuật tương đối của các DMU

#### Đề bài và Lời giải chi tiết:

Cho bảng số liệu gồm 3 đơn vị quyết định (DMU 1, DMU 2, DMU 3) với 2 chỉ số đầu vào (Inputs) và 3 chỉ số đầu ra (Outputs) như sau :

Bảng 6: Bảng dữ liệu đầu vào và đầu ra của các DMU

| DMU | Input 1 | Input 2 | Output 1 | Output 2 | Output 3 |
|-----|---------|---------|----------|----------|----------|
| 1   | 5       | 14      | 9        | 4        | 16       |
| 2   | 8       | 15      | 5        | 7        | 10       |
| 3   | 7       | 12      | 4        | 9        | 13       |

Hãy xây dựng mô hình quy hoạch tuyến tính DEA để đánh giá hiệu quả kỹ thuật tương đối ( $\theta^*$ ) của \*\*DMU 2\*\*. Biết kết quả giải tối ưu cho thấy DMU 2 không đạt hiệu quả ( $\theta^* < 1$ ), hãy xác định mục tiêu cải tiến đầu vào hiệu quả (efficient targets) cho đơn vị này [INDEX, INDEX].

#### Lời giải:

**Bước 1: Thiết lập mô hình LP đánh giá hiệu quả cho DMU 2:** Gọi  $\theta$  là chỉ số hiệu quả cần tối thiểu hóa của DMU 2. Gọi  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \geq 0$  là các trọng số gán cho các DMU tương ứng để tạo ra một đơn vị ảo tham chiếu tối ưu.

$$\min \theta$$

Thỏa mãn các ràng buộc:

$$\begin{aligned} 5\lambda_1 + 8\lambda_2 + 7\lambda_3 &\leq 8\theta \\ 14\lambda_1 + 15\lambda_2 + 12\lambda_3 &\leq 15\theta \\ 9\lambda_1 + 5\lambda_2 + 4\lambda_3 &\geq 5 \\ 4\lambda_1 + 7\lambda_2 + 9\lambda_3 &\geq 7 \\ 16\lambda_1 + 10\lambda_2 + 13\lambda_3 &\geq 10 \\ \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

**Bước 2: Kết quả giải tối ưu từ Solver :** Chạy mô hình LP trên, ta thu được kết quả tối ưu của DMU 2:

$$\theta^* \approx 0.7733 \quad (< 1)$$

Hệ trọng số tối ưu tương ứng của nhóm tham chiếu tương đương là:

$$\lambda_1^* \approx 0.2615, \quad \lambda_2^* = 0, \quad \lambda_3^* \approx 0.6615$$

\*Vì  $\theta^* \approx 0.7733 < 1$ , ta kết luận DMU 2 hoạt động kém hiệu quả kỹ thuật tương đối so với nhóm tham chiếu gồm DMU 1 và DMU 3.\*

**Bước 3: Xác định mục tiêu cải tiến đầu vào hiệu quả cho DMU 2 :** Để DMU 2 đạt hiệu quả, lượng đầu vào mục tiêu tối ưu cần giảm xuống bằng cách sử dụng các trọng số tối ưu của nhóm tham chiếu :

$$\text{Mục tiêu Input 1} = 5\lambda_1^* + 7\lambda_3^* = 5(0.2615) + 7(0.6615) \approx 5.938 \text{ (giảm từ 8 ban đầu)}$$

$$\text{Mục tiêu Input 2} = 14\lambda_1^* + 12\lambda_3^* = 14(0.2615) + 12(0.6615) \approx 11.60 \text{ (giảm từ 15 ban đầu)}$$

\*(Tức là DMU 2 cần giảm lượng tiêu thụ Input 1 xuống còn 5.938 đơn vị và Input 2 xuống còn 11.60 đơn vị để đạt mức hiệu quả tối ưu tương đương các đối thủ cạnh tranh)\*

.